Les algorithmes de tri

Algorithmique — Licence 2 · Support de cours — Hub Éducatif Multimodal

Pourquoi trier ?

Trier une liste permet ensuite de rechercher rapidement un élément, de supprimer les doublons ou de fusionner des données. Le coût d'un tri se mesure par sa complexité en fonction du nombre n d'éléments.

Tri par insertion

On parcourt la liste et on insère chaque élément à sa place parmi les éléments déjà triés. Sa complexité est $O(n^2)$ dans le pire cas, mais il est très rapide sur une liste presque triée.

Tri fusion

On divise la liste en deux moitiés, on trie chaque moitié récursivement, puis on fusionne les deux listes triées. Sa complexité est $O(n \log n)$ dans tous les cas. Il est stable : deux éléments égaux gardent leur ordre.

Tri rapide

On choisit un pivot, on place les éléments plus petits à gauche et les plus grands à droite, puis on trie chaque partie. Sa complexité moyenne est $O(n \log n)$, mais un mauvais choix de pivot donne $O(n^2)$.

Comparer les tris

Pour de petites listes, le tri par insertion suffit. Pour de grandes listes, le tri fusion garantit $O(n \log n)$ et la stabilité ; le tri rapide est souvent le plus rapide en pratique.